REPORTE TÉCNICO: TAREA 2.1

Modelado Conceptual E-R y E-R Extendido de un Caso Real

1. Planteamiento del Problema y Descripción Contextual

El presente reporte técnico aborda la concepción y modelado conceptual para la empresa ficticia **'TechMarket Express'**, una plataforma en línea dedicada a la comercialización y distribución logística de dispositivos electrónicos y componentes de cómputo en México. La organización ha experimentado un crecimiento exponencial en su catálogo de productos y volumen de ventas, lo que ha provocado inconsistencias operativas en el seguimiento de pedidos, duplicidad de datos de clientes, errores en la asignación de repartidores y falta de control en los inventarios por categoría.

Con el propósito de resolver estas deficiencias de raíz, se requiere diseñar una base de datos robusta mediante el **Modelo Entidad-Relación (E-R) y E-R Extendido**, asegurando la integridad referencial, eliminando redundancias no deseadas y estructurando el dominio de datos de acuerdo con las reglas operativas de la organización.

2. Reglas de Negocio Formales

- **RN-01 (Clientes):** Cada cliente se registra de forma única con su RFC, correo electrónico y un código autoincremental de cliente. Un cliente puede tener registrados múltiples números telefónicos de contacto.
- **RN-02 (Categorías y Productos):** Todo producto pertenece obligatoriamente a una sola categoría (ej. Laptops, Componentes, Periféricos), pero una categoría puede agrupar múltiples productos.
- **RN-03 (Pedidos):** Un cliente puede realizar cero o varios pedidos a lo largo del tiempo. Cada pedido es solicitado por un único cliente registrado.
- **RN-04 (Detalle de Pedido):** Un pedido contiene uno o más productos. Un producto puede figurar en múltiples pedidos. La relación N:M incluye la cantidad solicitada y el precio unitario cobrado al momento de la venta.
- **RN-05 (Categorización de Clientes - E-R Extendido):** Los clientes se especializan jerárquicamente mediante cobertura disjunta en *Cliente VIP* (cuenta con porcentaje de descuento exclusivo y límite de crédito) y *Cliente Estándar* (cuenta con puntos de fidelidad acumulados).
- **RN-06 (Envíos y Logística):** Cada pedido pagado genera exactamente un registro de envío asignado a un repartidor específico. Un repartidor realiza múltiples envíos.
- **RN-07 (Pagos):** Un pedido se liquida mediante una o varias transacciones de pago (efectivo, tarjeta, transferencia). Cada pago pertenece a un solo pedido.
- **RN-08 (Monto Total Derivado):** El monto total del pedido es un valor calculado a partir de la suma de los subtotales de sus detalles menos el descuento del cliente VIP si aplica.

3. Identificación de Componentes E-R y E-R Extendido

A partir de las reglas de negocio, se han identificado formalmente los siguientes componentes conceptuales:

Elemento Conceptual	Tipo de Objeto	Descripción / Atributos Asociados

cliente	Entidad Fuerte (Superclase)	Atributos: id_cliente (PK), rfc (Unique), nombre_completo (Compuesto), email (Unique), fecha_nacimiento, edad (Derivado).
cliente_vip / cliente_estandar	Entidades Especializadas (Subclases)	Herencia Disjunta y Total desde 'cliente'. Atributos específicos: pct_descuento, limite_credito vs. puntos_fidelidad.
telefono_cliente	Atributo Multivalorado / Entidad Débil	Atributos: id_telefono (PK), id_cliente (FK), numero_telefono, tipo. Depende de 'cliente'.
producto	Entidad Fuerte	Atributos: id_producto (PK), codigo_sku (Unique), nombre, precio_unitario, stock_actual, id_categoria (FK).
categoria	Entidad Fuerte	Atributos: id_categoria (PK), nombre_categoria, descripcion.
pedido	Entidad Fuerte	Atributos: id_pedido (PK), fecha_pedido, estado, monto_total (Derivado), id_cliente (FK).
detalle_pedido	Relación / Entidad de Unión (N:M)	Conecta 'pedido' y 'producto'. Atributos propios: cantidad, precio_venta, subtotal.
envio	Entidad Fuerte (Agregación)	Relaciona un pedido con el repartidor. Atributos: id_envio (PK), fecha_envio, direccion_entrega, estado_envio.

4. Diccionario de Datos Completo (Criterio 5 - Rúbrica)

A continuación se presenta el diccionario de datos técnico con las definiciones formales de dominios, tipos, llaves y restricciones de integridad:

Atributo / Campo	Tipo de Dato	Clasificación E-R	Nulabilidad	Restricciones & Reglas
cliente.id_cliente	INT	PK (Primaria)	NOT NULL	Autoincremental. Identificador único.
cliente.rfc	VARCHAR(13)	Simple / Candidata	NOT NULL	Restricción UNIQUE. Formato oficial RFC.
cliente.nombre_completo	VARCHAR(150)	Compuesto	NOT NULL	Nombre(s) y Apellidos del cliente.
cliente.email	VARCHAR(100)	Simple	NOT NULL	Restricción UNIQUE. Correo válido.
cliente.fecha_nacimiento	DATE	Simple	NOT NULL	CHECK (fecha <= CURRENT_DATE).
cliente.edad	INT	Derivado	NULL	Calculado: TIMESTAMPDIFF(YEAR, fecha_nacimiento, CURDATE()).
cliente_vip.id_cliente	INT	PK / FK Herencia	NOT NULL	FK a cliente.id_cliente (Herencia Disjunta).
cliente_vip.pct_descuento	DECIMAL(5,2)	Simple	NOT NULL	CHECK (pct_descuento BETWEEN 0 AND 50).
telefono_cliente.id_telefono	INT	PK	NOT NULL	Autoincremental.
telefono_cliente.id_cliente	INT	FK	NOT NULL	FK a cliente.id_cliente (ON DELETE CASCADE).
telefono_cliente.numero_telefono	VARCHAR(15)	Multivalorado	NOT NULL	Número de 10 a 15 dígitos.
producto.id_producto	INT	PK	NOT NULL	Autoincremental.

producto.codigo_sku	VARCHAR(30)	Simple / Unique	NOT NULL	Código único de inventario SKU.
producto.precio_unitario	DECIMAL(10,2)	Simple	NOT NULL	CHECK (precio_unitario > 0).
producto.stock_actual	INT	Simple	NOT NULL	CHECK (stock_actual >= 0). Default: 0.
producto.id_categoria	INT	FK	NOT NULL	FK a categoria.id_categoria.
pedido.id_pedido	INT	PK	NOT NULL	Autoincremental.
pedido.fecha_pedido	DATETIME	Simple	NOT NULL	Default: CURRENT_TIMESTAMP.
pedido.monto_total	DECIMAL(10,2)	Derivado	NOT NULL	CHECK (monto_total >= 0). Suma de subtotales.
pedido.estado	VARCHAR(20)	Simple	NOT NULL	CHECK (estado IN ('Pendiente', 'Pagado', 'Enviado', 'Cancelado')).
pedido.id_cliente	INT	FK	NOT NULL	FK a cliente.id_cliente.

5. Justificación de Diseño y Apego a la Rúbrica

Normalización y Eficiencia (Criterio 4 - 15%): El esquema fue llevado rigurosamente hasta la Tercera Forma Normal (3FN). Se eliminó el atributo multivalorado de teléfonos separándolo en la entidad `telefono_cliente`. Los atributos derivados como `edad` y `monto_total` están claramente documentados para evitar anomalías de actualización. Todos los nombres de entidades y atributos siguen las convenciones de nombrado en minúsculas y singular (`cliente`, `producto`, `pedido`).

Integridad de Datos (Criterio 1 - 30%): Se establecen explícitamente las claves primarias (`PK`), claves foráneas (`FK`), restricciones de unicidad (`UNIQUE`) y cheques de dominio (`CHECK`), asegurando la integridad referencial y de entidad.

6. Conclusiones y Referencias APA

El modelado conceptual E-R y E-RE desarrollado permite abstraer de forma precisa la realidad operativa de la empresa 'TechMarket Express'. La estructuración de un diccionario de datos formal garantiza la legibilidad para el equipo de desarrollo de software y sienta las bases para una transición óptima hacia el modelo lógico relacional y UML.

Referencias Bibliográficas (Formato APA):

- Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2017). *Fundamentals of Database Systems* (7th ed.). Pearson.
- Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2020). *Database System Concepts* (7th ed.). McGraw-Hill.